Fecha: 22-11-2018

Estadística (Primera Prueba Parcial)

1. En una determinada universidad el 45 % de los alumnos son mujeres y además se sabe que, de entre ellas, el 24.82 % son futuras ingenieras. Sin embargo, sólo el 12.41 % de los hombres de dicha universidad son futuros ingenieros.

   a) Sabiendo que un alumno elegido al azar es ingeniero, calcula la probabilidad de que ese alumno sea mujer.

   b) De entre la población se elige una muestra aleatoria de 60 alumnos. Calcula la probabilidad de que haya algún alumno que sea ingeniero sabiendo que dentro de la muestra, como mucho, sólo 2 alumnos cumplen esta condición.

   a) Sea I el suceso *ser ingeniero*, M representa el suceso *ser mujer* y H el suceso *ser hombre*. Por el Teorema de la Probabilidad Total ha de cumplirse que:

   $$P(I) = P(I/M)P(M) + P(I/H)P(H) = 0{,}2482 \cdot 0{,}45 + 0{,}1241 \cdot 0{,}55 = 0{,}1799.$$

   Por el teorema de Bayes, la probabilidad pedida se calcula como:

   $$P(M/I) = \frac{P(I/M)P(M)}{P(I)} = \frac{0{,}2482 \cdot 0{,}45}{0{,}1799} = 0{,}6207$$

   b) Sea la v.a. X que representa el *número de alumnos en la muestra que son ingenieros*. Tenemos que $X \sim B(n = 60,\, p = 0{,}1799)$. Por tanto,

   $$P(X \geq 1\,/X \leq 2) = \frac{P(X \geq 1 \cap X \leq 2)}{P(X \leq 2)} = \frac{p(1) + p(2)}{p(0) + p(1) + p(2)} =$$

   $$\frac{\binom{60}{1} \cdot 0{,}1799 \cdot 0{,}8201^{59} + \binom{60}{2} \cdot 0{,}1799^2 \cdot 0{,}8201^{58}}{0{,}8201^{60} + \binom{60}{1} \cdot 0{,}1799 \cdot 0{,}8201^{59} + \binom{60}{2} \cdot 0{,}1799^2 \cdot 0{,}8201^{58}} = 0{,}989.$$

2. Disponemos de un circuito eléctrico con tres componentes A, B y C que están conectados en serie. Los tiempos de vida de cada uno de ellos vienen dados por tres variables aleatorias independientes $T_A \sim exp(\lambda)$, $T_B \sim exp(2\lambda)$ y $T_C \sim exp(\mu)$ respectivamente

   a) Comprueba que la función de fiabilidad de la variable T = "Tiempo de vida del circuito" es:

   $$R_T(t) = e^{-(3\lambda+\mu)t}$$

   Una vez comprobado lo anterior, calcula $P(T > 1)$ si $\lambda = 0{,}5$ y $\mu = 1$.

   b) Supongamos que $\lambda = 0{,}5$. Tendríamos por tanto una distribución para T que dependería tan sólo de μ. Calcular su función generatriz de momentos.

   a) Teniendo en cuenta que los componentes están colocados en serie, se tiene:

$$R_T(t) = P(T > t) = P(T_A > t \cap T_B > t \cap T_C > t) = P(T_A > t)P(T_B > t)P(T_C > t) = ...$$
$$... = e^{-\lambda t}e^{-2\lambda t}e^{-\mu t} = e^{-(3\lambda+\mu)t}$$

Donde hemos utilizado que las variables aleatorias son independientes y la función de fiabilidad ya conocida de la función exponencial.

Utilizando que $\lambda = 0{,}5$ y $\mu = 1$, tenemos:

$$P(T > 1) = e^{-(3*0{,}5+1)*1} = 0{,}0821$$

b) Utilizando el apartado anterior, se tendrá que la función de fiabilidad del circuito será en este caso $R_T(t) = e^{-(1{,}5+\mu)t}$, por lo que $T \sim exp(\mu + 1{,}5)$.

Teniendo ahora en cuenta la definición de función generatriz de momentos, obtenemos:

$$M_T(s) = E(e^{-st}) = \int_0^\infty e^{-st}(\mu + 1{,}5)e^{-(\mu+1{,}5)t}dt = (\mu + 1{,}5)\int_0^\infty e^{-(s+\mu+1{,}5)t}dt = ...$$
$$... = \frac{\mu+1{,}5}{s+\mu+1{,}5}\int_0^\infty (s + \mu + 1{,}5)e^{-(s+\mu+1{,}5)t}dt = \frac{\mu+1{,}5}{s+\mu+1{,}5}$$

Donde la integral que aparece es la integral de la función de distribución exponencial con parámetro $s + \mu + 1{,}5$ integrada en todo su soporte y por lo tanto es igual a 1.

3. Consideremos un vector aleatorio (X, Y) para el que $X \sim gamma(p = 1, \lambda = a)$, $Y \sim gamma(p = 1, \lambda = X/a)$. Calcular **razonando adecuadamente**:

   a) La función de densidad conjunta y la marginal de Y. ¿Son X e Y independientes?.
   b) Calcula el $E[X/Y]$.
   c) Escribe cómo calcularías $P(x < y < 1 - x/2)$ dejando indicado el resultado.

   a) Podemos calcular la función de densidad conjunta a partir de la condicionada y la marginal del enunciado,

$$f_{Y/X}(y/x) = \frac{f_{XY}(x, y)}{f_X(x)} \rightarrow f_{XY}(x, y) = f_X(x)f_{Y/X}(y/x).$$

   El enunciado nos dice que $f_X(x) = ae^{-ax}$ y $f_{Y/X}(y/x) = \frac{x}{a}e^{-\frac{x}{a}y}$. Por lo tanto,

$$f_{XY}(x, y) = xe^{-x\frac{y+a^2}{a}}.$$

   La expresión de $f_{Y/X}(y/x)$, que es una exponencial, y la de $f_X(x)$, que es otra exponencial, nos dicen que el soporte de (X, Y) es $x > 0, y > 0$.
   Ahora podemos calcular la marginal de Y,

$$f_Y(y) = \int_{S_{X/Y}} f_{XY}(x, y)dx = \int_0^\infty xe^{-x\frac{y+a^2}{a}}dx = \left(\frac{a}{y + a^2}\right)^2,$$

   donde hemos resuelto la integral usando el valor medio de una exponencial de parámetro $\lambda = \frac{a^2+y}{a}$ o la integral sobre su soporte de una $Gamma(p = 2, \lambda = \frac{a^2+y}{a})$. Realizando el producto de ambas marginales vemos claramente que $f_Y(y) \cdot f_X(x) \neq f_{XY}(x, y)$, con lo que X e Y no son independientes.

b) El $E[X/Y]$ tiene la expresión,

$$E[X/Y] = \int_{S_{X/Y}} x f_{X/Y}(x/y) dx.$$

Para calcularlo sabemos que,

$$f_{X/Y}(x/y) = \frac{f_{XY}(x,y)}{f_Y(y)} = \frac{xe^{-x\frac{y+a^2}{a}}}{\left(\frac{a}{y+a^2}\right)^2} = \left(\frac{y+a^2}{a}\right)^2 xe^{-x\frac{y+a^2}{a}}.$$

Sustituyendo en la expresión de $E[X/Y]$ obtenemos que,

$$E[X/Y] = \int_0^\infty x\left(\frac{y+a^2}{a}\right)^2 xe^{-x\frac{y+a^2}{a}} dx = \frac{2a}{y+a^2}\int_0^\infty \frac{x^2}{2}\left(\frac{y+a^2}{a}\right)^3 e^{-x\frac{y+a^2}{a}} dx = \frac{2a}{y+a^2},$$

donde hemos convertido el integrando en una $Gamma\left(p=3, \lambda = \frac{y+a^2}{a}\right)$.

c) Puesto que nos piden dejar el resultado indicado, podemos escribir,

$$\begin{aligned} P(x < y < 1 - x/2) &= \int_{x=0}^{x=2/3}\int_{y=x}^{y=1-x/2} f_{XY}(x,y)dydx \\ &= \int_{y=0}^{y=2/3}\int_{x=0}^{x=y} f_{XY}(x,y)dxdy + \int_{y=2/3}^{y=1}\int_{x=0}^{x=2(1-y)} f_{XY}(x,y)dxdy, \end{aligned}$$

donde la intersección de las dos rectas nos proporciona uno de los límites de integración,

$$x = 1 - \frac{x}{2} \rightarrow x = \frac{2}{3}$$

4. Define la función generatriz de momentos, explica sus propiedades y comenta brevemente sus aplicaciones.

- **Es necesario realizar los ejercicios en hojas separadas y escribir el nombre en todas las hojas.**
- **Todos los apartados tienen un valor de 0.5 puntos.**
- El examen tiene una duración de 2 horas.